

Теория параллелизма
Отчет

Лабораторная работа №6

Выполнил Нонкин Максим Андреевич, 23931
18.04.25

Цель работы: оптимизировать код для работы на CPU

Используемый компилятор: pgc++ (aka nvcc++) 23.11-0 64-bit target on x86-64 Linux -tp cascadelake

Используемый профилировщик: NVIDIA Nsight Systems

Как производили замер времени работы: библиотека chrono

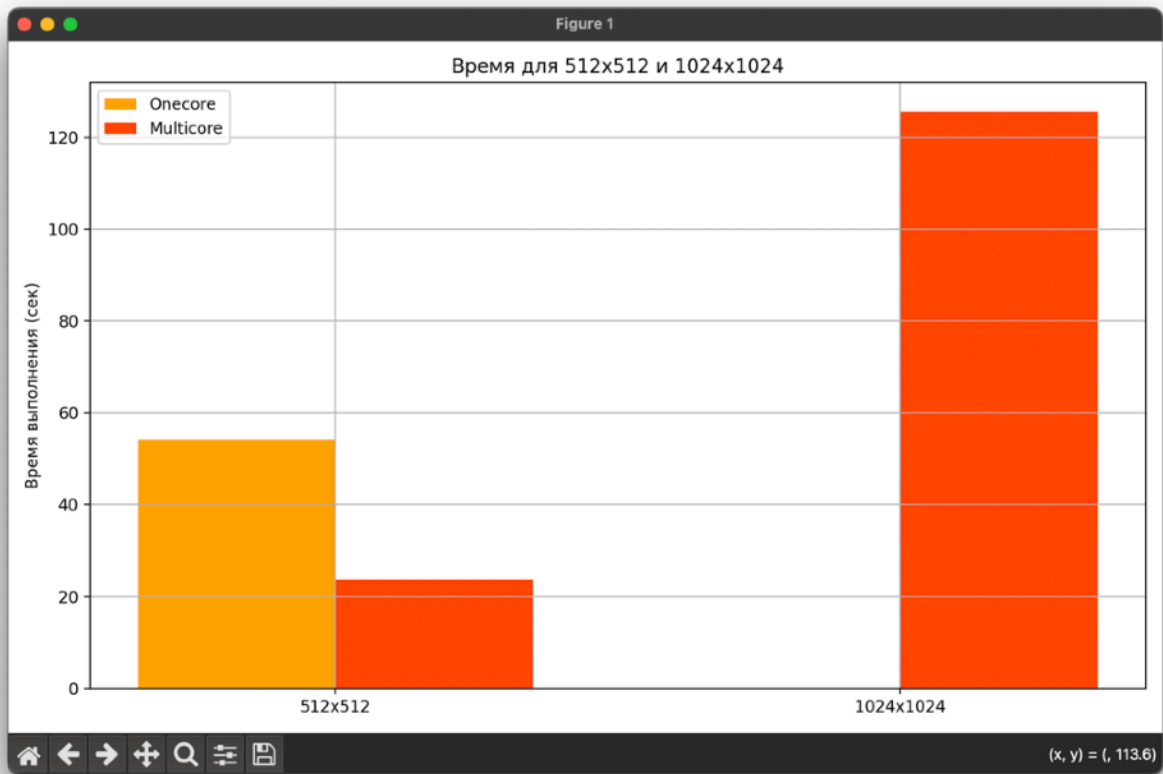
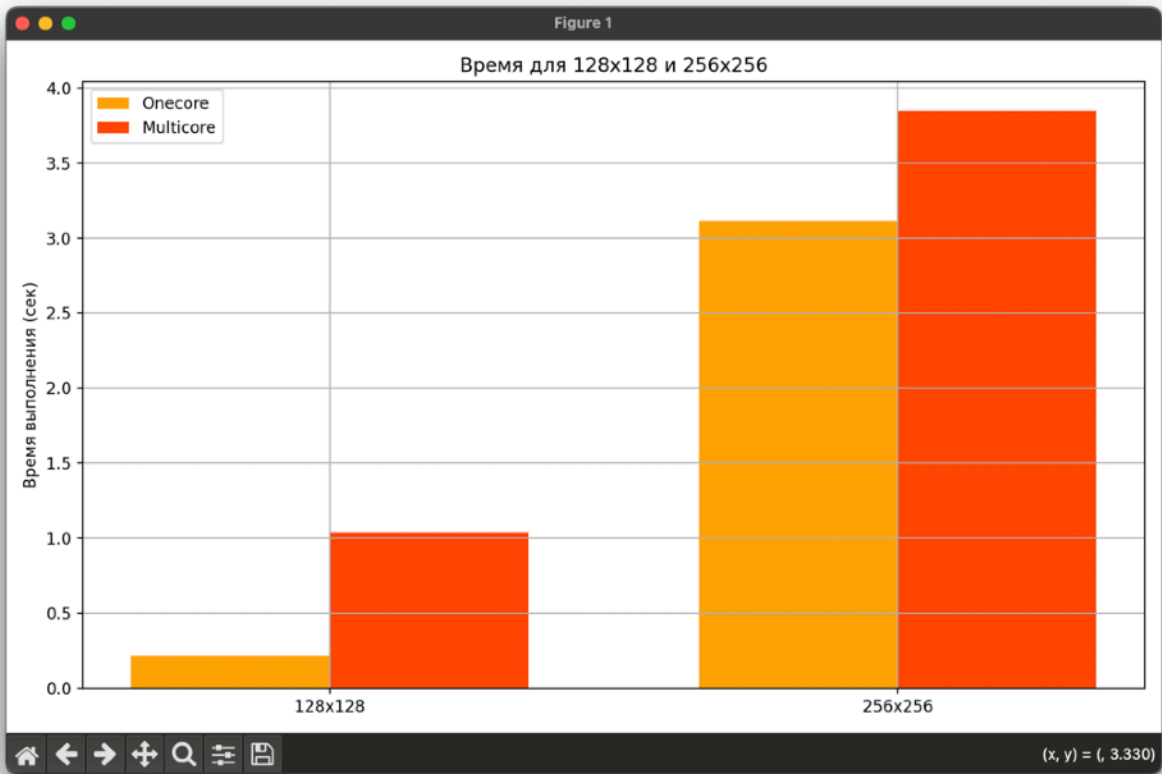
Выполнение на CPU
CPU-onescore

Размер сетки	Время выполнения	Точность	Количество итераций
128*128	0.214025	5.15421e-07	30001
256*256	3.11245	9.13099e-07	95001
512*512	54.1076	9.63349e-07	305001

CPU multicore

Размер сетки	Время выполнения	Точность	Количество итераций
128*128	1.03836	5.15421e-07	30001
256*256	3.85081	9.13099e-07	95001
512*512	23.6523	9.63349e-07	305001
1024*1024	125.745	9.99349e-07	920001

Диаграмма сравнения время работы CPU-one и CPU-multi

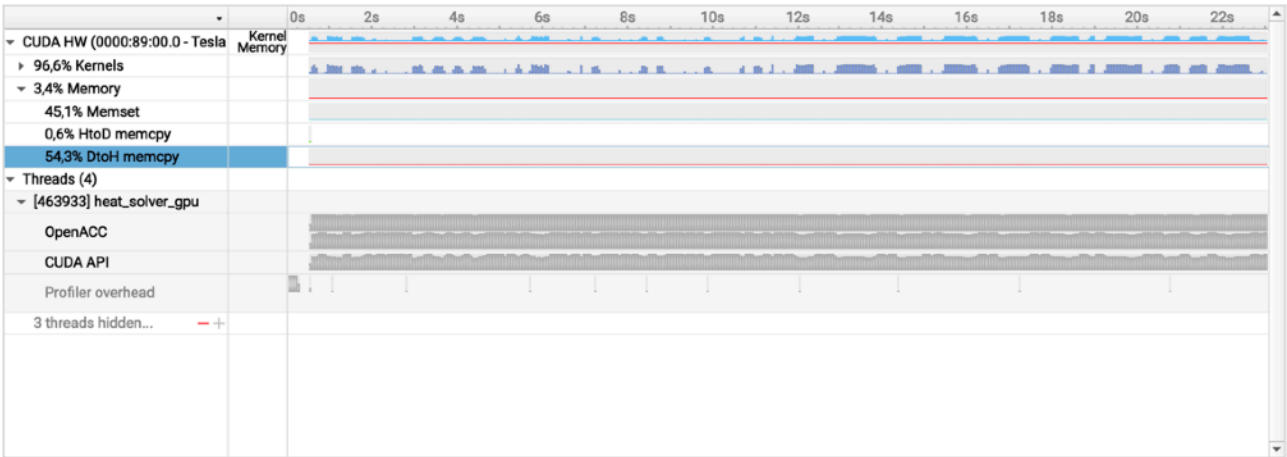


Этапы оптимизации GPU на сетке 512*512

Этап №	Время выполнения	Точность	Максимальное количество итераций	Комментарий
1	15.0792	9.86654e-07	1_000_000	
2	7.00875	~9.63349e-07	1_000_000	Ошибка вычисляется внутри каждой итерации ->вычисления = 500 + Вычисление ошибки как максимальная разница между U, U_new -> среднеквадратичная разница + Инициализация массивов на CPU+копирование на GPU-> <pre>#pragma acc parallel loop collapse(2) present(U[0:N*N], U_new[0:N*N])</pre> То есть инициализация сразу на GPU

3	4.3458	9.63349e-07	1_000_000	Изменил копирование элементов U->U_new: вместо вложенного цикла создал: double* current = U1; double* next = U2; И обновлял их вот так: double* temp = current; current = next; next = temp;
---	--------	-------------	-----------	--

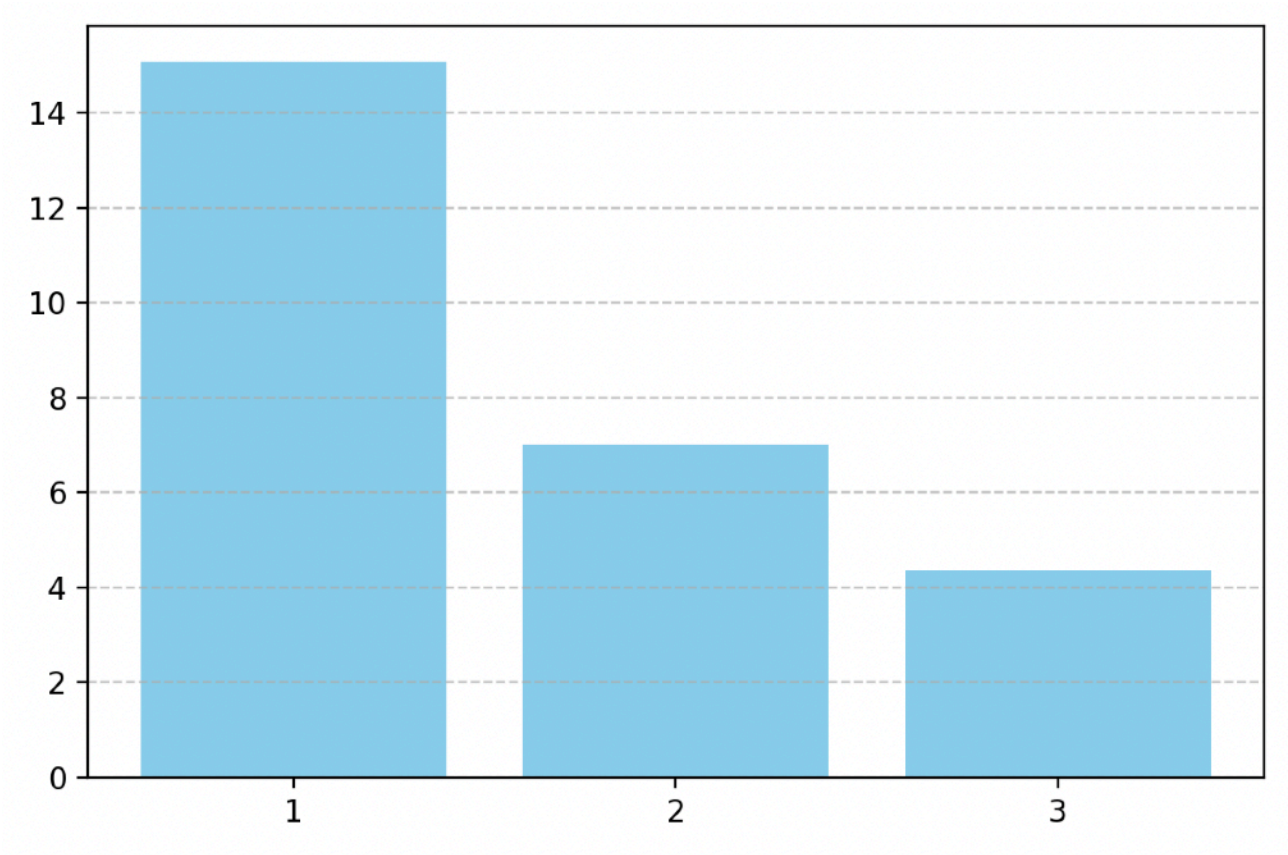
До оптимизации(постоянное копирование):



После оптимизации(копирование только в конце):



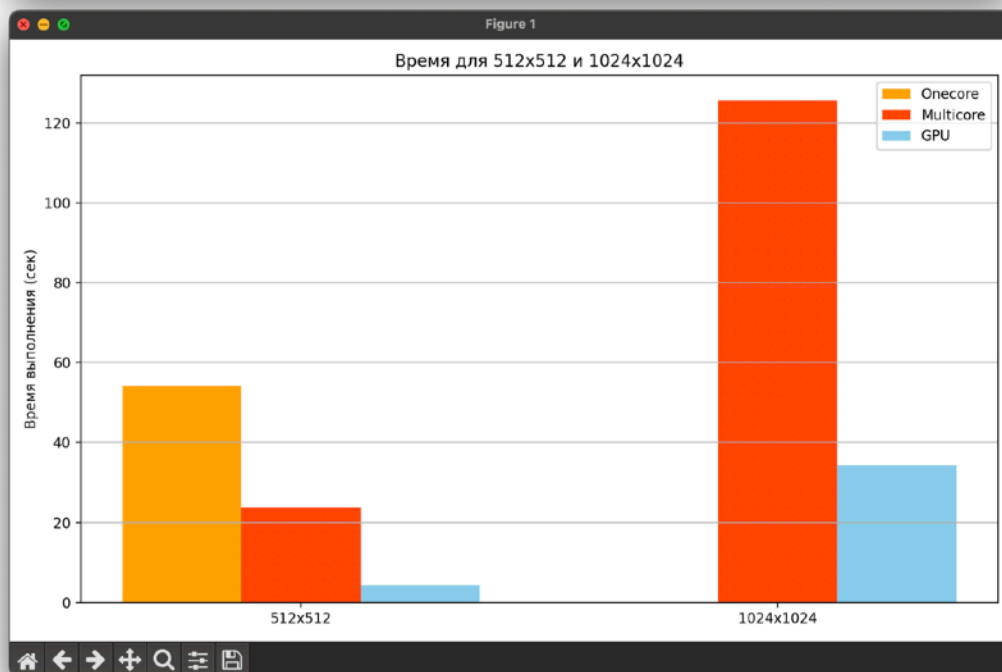
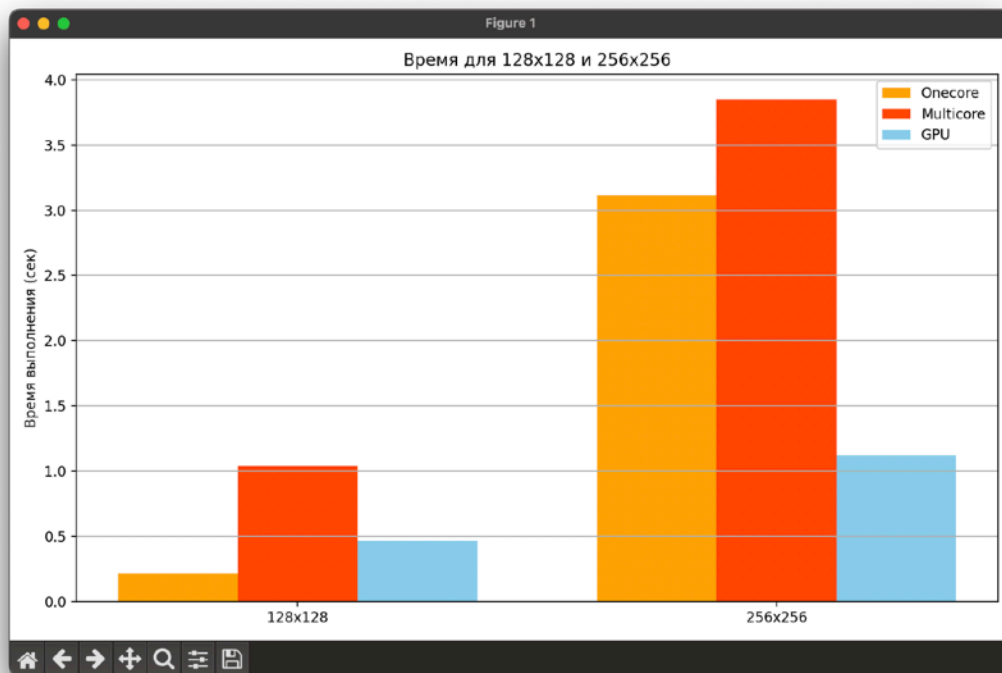
Диаграмма оптимизации



GPU – оптимизированный вариант

Размер сетки	Время выполнения	Точность	Количество итераций
128*128	0.466098	5.15421e-07	30001
256*256	1.12071	9.13099e-07	95001
512*512	4.3458	9.63349e-07	305001
1024*1024	34.283	9.99349e-07	920001

Диаграмма сравнения времени работы CPU-one,CPU-multi,GPU(оптимизированный вариант) для разных размеров сеток



Матрицы 10x10, 13x13:

```
m.nonkin@a72c6cfa2589:~/labs/lab_6_2/try_1$ ./heat_solver_gpu --N 10 --eps 1e-6 --max_iter 1000000
Итераций: 251
Ошибка: 1.9007e-07
Время (с): 0.255076
10 11.1111 12.2222 13.3333 14.4444 15.5556 16.6667 17.7778 18.8889 20
11.1111 12.2222 13.3333 14.4444 15.5556 16.6667 17.7778 18.8889 20 21.1111
12.2222 13.3333 14.4444 15.5556 16.6667 17.7778 18.8889 20 21.1111 22.2222
13.3333 14.4444 15.5556 16.6667 17.7778 18.8889 20 21.1111 22.2222 23.3333
14.4444 15.5556 16.6667 17.7778 18.8889 20 21.1111 22.2222 23.3333 24.4444
15.5556 16.6667 17.7778 18.8889 20 21.1111 22.2222 23.3333 24.4444 25.5556
16.6667 17.7778 18.8889 20 21.1111 22.2222 23.3333 24.4444 25.5556 26.6667
17.7778 18.8889 20 21.1111 22.2222 23.3333 24.4444 25.5556 26.6667 27.7778
18.8889 20 21.1111 22.2222 23.3333 24.4444 25.5556 26.6667 27.7778 28.8889
20 21.1111 22.2222 23.3333 24.4444 25.5556 26.6667 27.7778 28.8889 30
```



```
m.nonkin@a72c6cfa2589:~/labs/lab_6_2/try_1$ ./heat_solver_gpu --N 13 --eps 1e-6 --max_iter 1000000
Итераций: 401
Ошибка: 5.65757e-07
Время (с): 0.249568
10 10.8333 11.6667 12.5 13.3333 14.1667 15 15.8333 16.6667 17.5 18.3333 19.1667 20
10.8333 11.6667 12.5 13.3333 14.1667 15 15.8333 16.6667 17.5 18.3333 19.1667 20 20.8333
11.6667 12.5 13.3333 14.1667 15 15.8333 16.6667 17.5 18.3333 19.1667 20 20.8333 21.6667
12.5 13.3333 14.1667 15 15.8333 16.6666 17.5 18.3333 19.1666 20 20.8333 21.6667 22.5
13.3333 14.1667 15 15.8333 16.6666 17.5 18.3333 19.1666 20 20.8333 21.6667 22.5 23.3333
14.1667 15 15.8333 16.6666 17.5 18.3333 19.1666 20 20.8333 21.6666 22.5 23.3333 24.1667
15 15.8333 16.6667 17.5 18.3333 19.1666 20 20.8333 21.6666 22.5 23.3333 24.1667 25
15.8333 16.6667 17.5 18.3333 19.1666 20 20.8333 21.6666 22.5 23.3333 24.1667 25 25.8333
16.6667 17.5 18.3333 19.1666 20 20.8333 21.6666 22.5 23.3333 24.1666 25 25.8333 26.6667
17.5 18.3333 19.1667 20 20.8333 21.6666 22.5 23.3333 24.1666 25 25.8333 26.6667 27.5
18.3333 19.1667 20 20.8333 21.6667 22.5 23.3333 24.1667 25 25.8333 26.6667 27.5 28.3333
19.1667 20 20.8333 21.6667 22.5 23.3333 24.1667 25 25.8333 26.6667 27.5 28.3333 29.1667
20 20.8333 21.6667 22.5 23.3333 24.1667 25 25.8333 26.6667 27.5 28.3333 29.1667 30
```

Вывод: наиболее весома GPU оптимизация: изменение 2 вложенных на обмен указателями